

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 棱镜偏向角特性

实验桌号: 17

指导教师: 郭红丽

班级: 人工智能 xxxx

姓名: TommyKeen

学号: xxxxxxxxxxxx

实验日期: 2025 年 12 月 15 日 星期二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验利用分光计研究三棱镜的偏向角特性，观察汞灯光谱的色散现象，并通过测量三棱镜顶角和最小偏向角，计算其对不同波长光的折射率，进而分析玻璃材料的色散规律。

1.1 实验目的

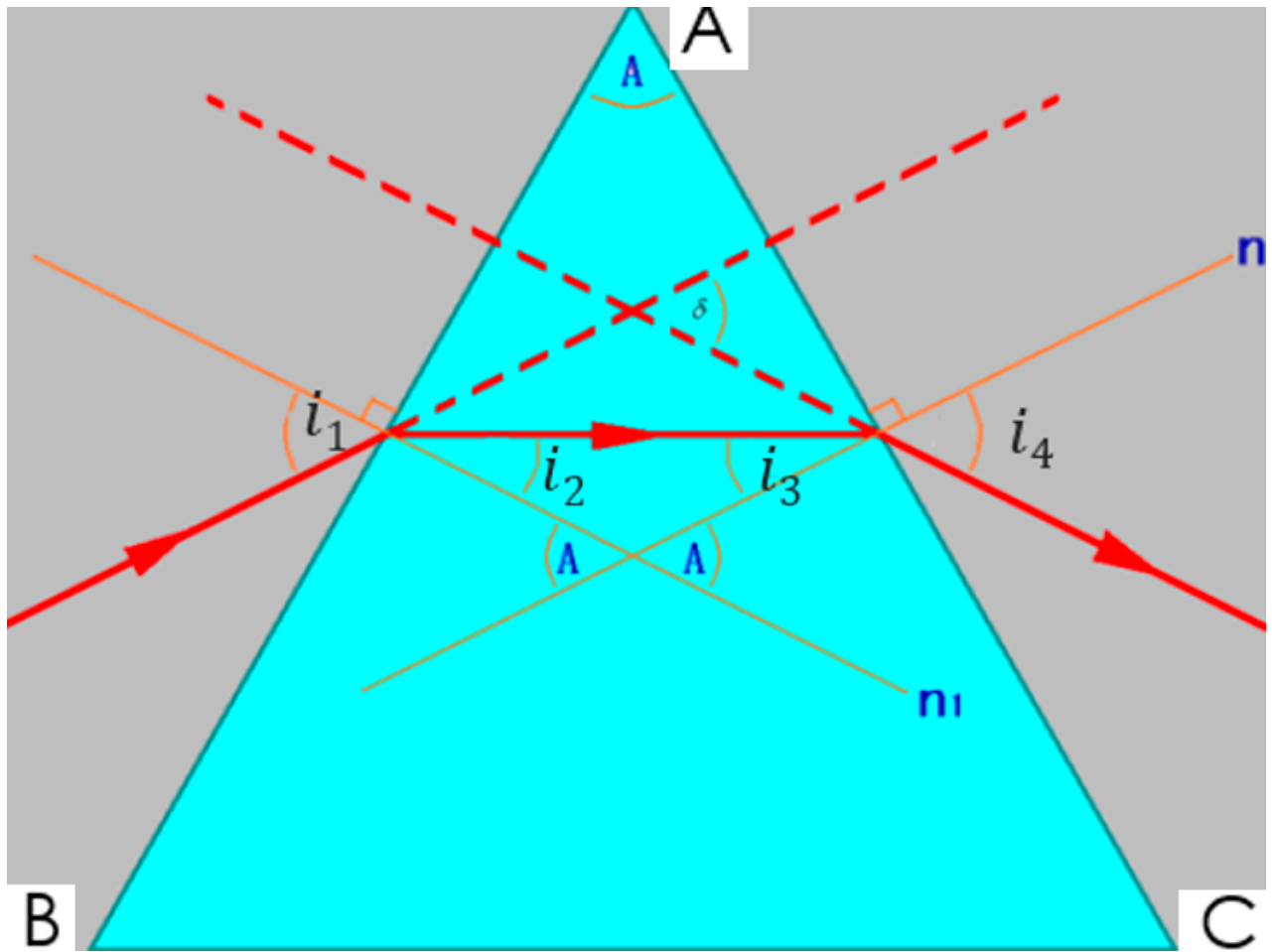
掌握分光计的调整与使用方法；学会用反射法测量三棱镜顶角；观察汞灯光谱，理解色散现象；掌握最小偏向角的测量方法；测定棱镜玻璃对不同波长光的折射率，绘制色散曲线。

1.2 实验现象

汞灯发出的复色光经三棱镜折射后，由于不同波长光折射率不同，会发生色散，在望远镜中可观察到清晰的紫、蓝、绿、黄等分立谱线。

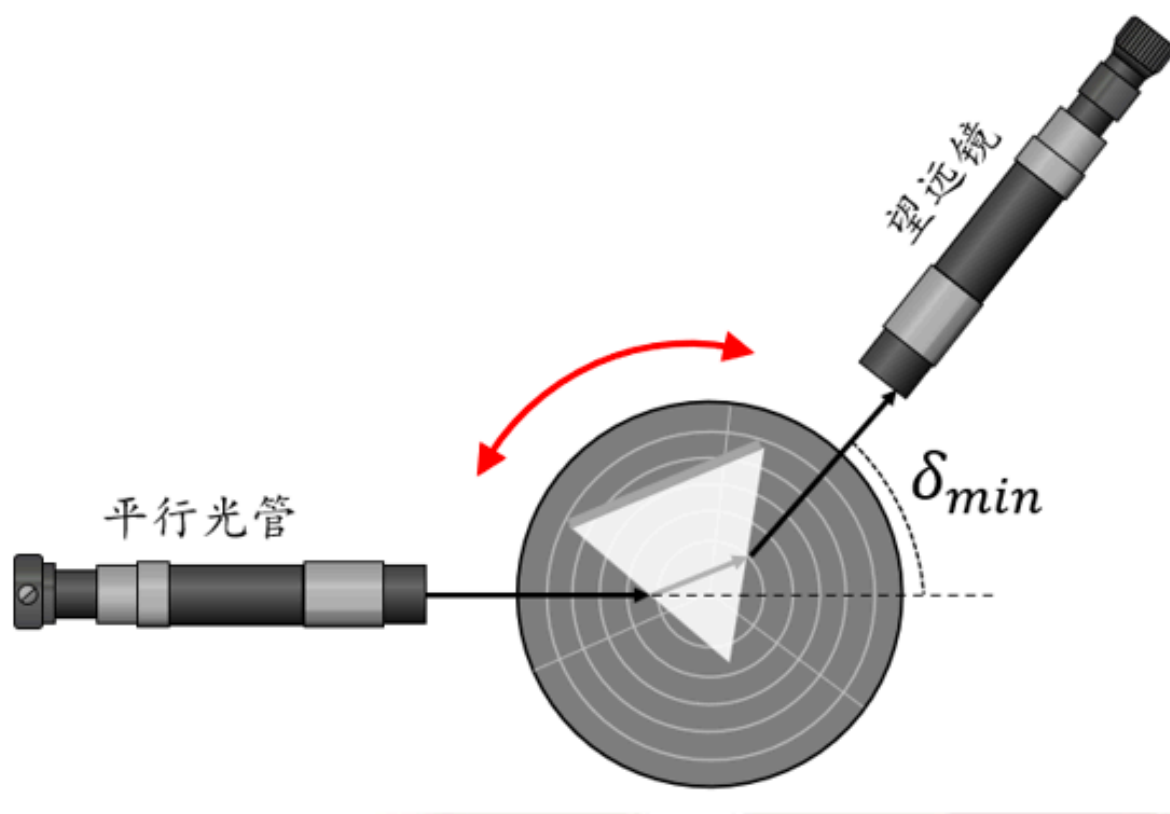
1.3 实验原理

- 分光计调整：采用自准直法，通过调节望远镜俯仰螺丝和载物台调平螺丝，使望远镜光轴与载物台平面均与分光计主轴垂直。
- 顶角测量：
 - 反射法：将三棱镜置于载物台，使顶角对准平行光管，测量两反射光线的夹角，顶角 $A = (|\theta_1 - \theta_{10}|) + |\theta_2 - \theta_{20}| \frac{1}{4}$ 。
 - 棱脊分光法：也可用于顶角测量。
- 最小偏向角 $\delta_{\min}$ 测量：当入射角等于出射角时，偏向角最小。通过转动载物台观察出射光方向变化，找到光线突然反向的转折点，记录此时角度。
- 折射率计算：根据几何光学推导，折射率公式为： $n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$ 其中 A 为顶角， $\delta_{\min}$ 为最小偏向角。



1.4 实验方法

- 调整分光计：包括目镜调节、望远镜调焦、载物台调平等步骤；
- 测量顶角：使用反射法，多次测量取平均；
- 测量最小偏向角：
 - 先不放棱镜，记录入射光方向 θ_0
 - 放置棱镜，找到最小偏向位置，记录 $\theta_{\min}$
 - 计算 $\delta_{\min} = \frac{1}{2} (|\theta_{\min_1} - \theta_{0_1}| + |\theta_{\min_2} - \theta_{0_2}|)$
 - 计算折射率：对汞灯四条特征谱线（紫 404.7nm、蓝 435.8nm、绿 546.0nm、黄 577.1nm）分别测量 $\delta_{\min}$ ，计算 n
 - 绘制色散曲线：以波长 λ 为横坐标，折射率 n 为纵坐标作图，并可用柯西公式 $n = a + \frac{b}{\lambda^2} + \frac{c}{\lambda^4}$ 拟合。



2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于掌握分光计的精确调整方法，学会使用反射法测量三棱镜顶角，理解并熟练操作最小偏向角的寻找与测量过程，掌握折射率计算公式，并能通过实验数据绘制色散曲线，理解折射率随波长变化的色散规律。

3. 实验难点（2 分）

实验难点主要在于分光计的调节较为复杂，尤其是望远镜与载物台的双垂直调节；最小偏向角位置的判断需耐心细致，易因视觉误差或平台微动导致定位不准；此外，读数时需注意刻度盘过零修正，避免计算错误。

二、原始数据 (20 分)

测量三棱镜顶角(反射法).

测量次数	左位置		右位置		$\angle A$ $\frac{1}{4}(\theta_1 - \theta_{10} + \theta_2 - \theta_{20})$
	游标1 θ_1	游标2 θ_2	游标1 θ_{10}	游标2 θ_{20}	
1	200°11'	20°15'	80°18'	260°11'	59°59'
2	212°30'	32°26'	92°26'	272°30'	60°0'
3	220°42'	40°39'	100°44'	280°35'	60°1'

测量三棱镜对汞灯绿光的最小偏向角

测量次数	φ_{min}		φ_0		最小偏向角 δ_{min} $\frac{1}{2}(\varphi_1 - \varphi_{10} + \varphi_2 - \varphi_{20})$
	游标1 φ_1	游标2 φ_2	游标1 φ_{10}	游标2 φ_{20}	
1	197°29'	17°32'	143°33'	323°34'	53°57'
2	197°30'	17°33'	143°33'	323°34'	53°58'
3	197°30'	17°33'	143°33'	323°34'	53°58'
4	197°30'	17°33'	143°33'	323°34'	53°58'
5	197°30'	17°33'	143°33'	323°34'	53°58'
6	197°31'	17°34'	143°33'	323°34'	53°59'

计算汞灯单色光折射率.

汞灯单色光波长	$\angle A$	δ_{min}	$n = \frac{\sin \frac{\angle A + \delta_{min}}{2}}{\sin \frac{\angle A}{2}}$
404.7nm(紫)	60°0'	57°29'	
435.8nm(蓝)	60°0'	55°51'	
546.0nm(绿)	60°0'	53°58'	
577.1nm(黄)	60°0'	53°35'	

JP 12.15

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 反射法测量三棱镜顶角

次数	左侧游标 1 θ_1	左侧游标 2 θ_2	右侧游标 1 θ_{10}	右侧游标 2 θ_{20}	顶角 A
1	200° 11'	20° 15'	80° 18'	260° 11'	59° 59'
2	212° 30'	32° 20'	92° 26'	272° 30'	60° 0'
3	220° 42'	40° 39'	100° 44'	280° 35'	60° 1'

$$\bar{A} = 60^\circ 0'$$

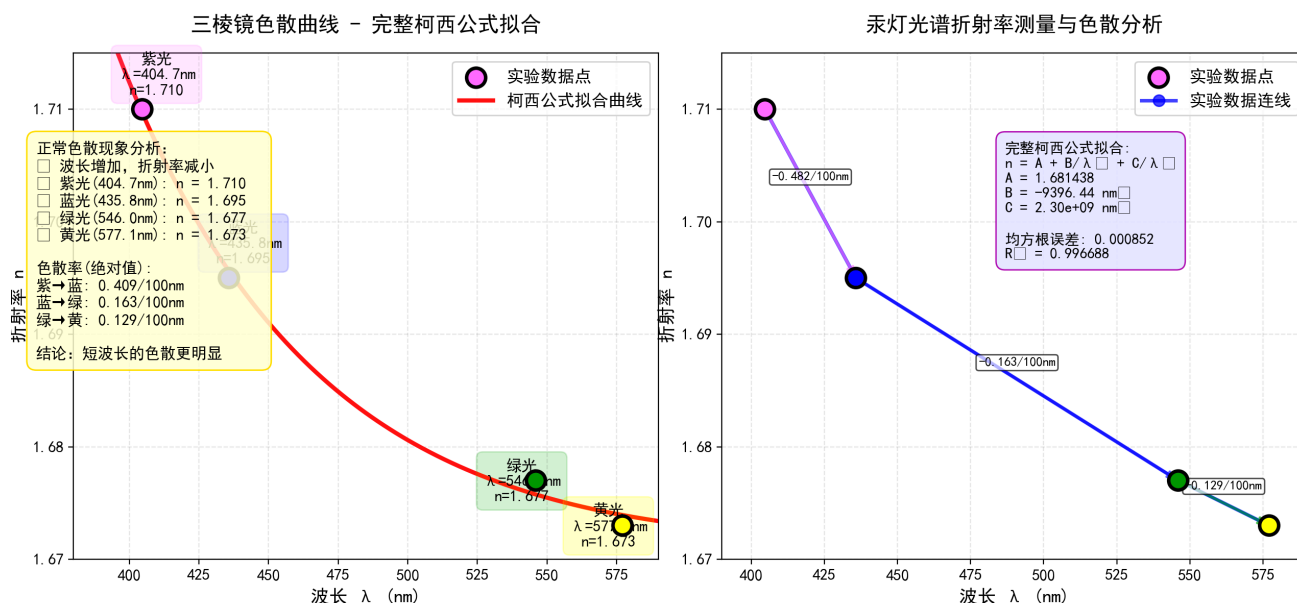
1.2 测量三棱镜对汞灯绿光的最小偏向角

次数	$\varphi_{\min}$ 游标 1 φ_1	$\varphi_{\min}$ 游标 2 φ_2	φ_0 游标 1 φ_{10}	φ_0 游标 2 φ_{20}	最小偏向角 $\delta_{\min}$
1	197° 29'	17° 32'	143° 33'	323° 34'	53° 57'
2	197° 30'	17° 33'	143° 33'	323° 34'	53° 58'
3	197° 30'	17° 33'	143° 33'	323° 34'	53° 58'
4	197° 30'	17° 33'	143° 33'	323° 34'	53° 58'
5	197° 30'	17° 33'	143° 33'	323° 34'	53° 58'
6	197° 31'	17° 34'	143° 33'	323° 34'	53° 59'

$$\delta_{\min}^- = 53^\circ 58'$$

1.3 计算汞灯单色光折射率

汞灯单色光波长	顶角 A	最小偏向角 $\delta_{\min}$	折射率 n
404.7 nm (紫)	60° 0'	57° 29'	1.710
435.8 nm (蓝)	60° 0'	55° 51'	1.695
546.0 nm (绿)	60° 0'	53° 58'	1.677
577.1 nm (黄)	60° 0'	53° 35'	1.673



2. 误差分析 (20 分)

2.1 不确定度

1、反射法测量三棱镜顶角

- (1) A 类不确定度 $u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (A_i - \bar{A})^2}{3 \times (3-1)}} = 0.58'$
- (2) B 类不确定度 $u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.58'$
- (3) 合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.82'$
- (4) 扩展不确定度 $U = k \cdot u_c = 1.64' \approx 2'$ (取包含因子 $k = 2$, 对应 95% 置信水平)
- (5) 结果表达式 $A = \bar{A} \pm U = 60^\circ 0' \pm 2' = (60.00 \pm 0.03)^\circ$

2、测量三棱镜对汞灯绿光的最小偏向角

- (1) A 类不确定度 $u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\delta_{\min_i} - \bar{\delta}_{\min})^2}{6 \times (6-1)}} = 0.26'$
- (2) B 类不确定度 $u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.58'$
- (3) 合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.64'$
- (4) 扩展不确定度 $U = k \cdot u_c = 1.28' \approx 1'$ (取包含因子 $k = 2$, 对应 95% 置信水平)
- (4) 结果表达式 $\delta_{\min} = \bar{\delta}_{\min} \pm U = 53^\circ 58' \pm 1' = (53.97 \pm 0.02)^\circ$

3、计算汞灯单色光折射率

折射率计算公式: $n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$

不确定度传递公式: $u_n = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial A} u_A\right)^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \delta_{\min}} u_{\delta}\right)^2}$

对于绿光 ($\lambda = 546.0\text{nm}$): $A = 60.00^\circ$, $u_A = 0.03^\circ$, $\delta_{\min} = 53.97^\circ$, $u_{\delta} = 0.02^\circ$

计算偏导数：
$$\frac{\partial n}{\partial A} = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min}}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{A}{2}\right) \cos\left(\frac{A+\delta_{\min}}{2}\right)} = 0.014, \quad \frac{\partial n}{\partial \delta_{\min}} = \frac{\cos\left(\frac{A+\delta_{\min}}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{A}{2}\right)} = 0.086$$

代入计算： $u_n \approx 0.017$ ，相对不确定度： $\frac{u_n}{n} \approx 1.0\%$

结果表达式： $n_{\text{绿}} = 1.677 \pm 0.017$ 或 $n_{\text{绿}} = 1.68 \pm 0.02$

其他波长光的折射率不确定度类似计算，均在 0.02 左右。

2.2 误差原因

1. 系统误差

- 仪器固有误差
 - 分光计游标盘最小分度为 $1'$ ，存在仪器分辨力限制
 - 望远镜与载物台调节不完全垂直，导致光路偏离理论路径
 - 平行光管出射光平行度有限，影响入射角准确性
- 三棱镜加工误差
 - 棱镜顶角与标称值 60° 存在微小偏差
 - 光学面平整度不足，影响反射和折射光路
 - 材料均匀性差异导致局部折射率变化
- 光源特性误差
 - 汞灯谱线有一定宽度（约 0.1nm ），非理想单色光
 - 光线宽度约 1mm ，导致瞄准位置判断存在宽度误差
 - 光源稳定性波动，影响测量一致性

2. 操作误差

- 最小偏向角判断误差
 - 转折点附近光线移动缓慢，难以精确定位最小位置
 - 视觉判断存在主观性，不同观测者可能选择不同位置
 - 载物台微动难以完全避免，影响稳定测量
- 读数误差
 - 游标刻度对齐判断存在视差
 - 刻度盘过零修正时可能出错
 - 读数时环境光线影响清晰度
- 调节误差
 - 望远镜调焦不完全清晰，存在视差
 - 载物台水平调节不完善
 - 狭缝宽度调节不一致（理想 1mm ，实际有波动）

3. 环境误差

- 温度影响：实验室温度波动影响玻璃折射率，热胀冷缩改变棱镜几何尺寸
- 空气扰动：空气对流引起光线微小偏折，尘埃散射造成光强减弱和背景噪声
- 震动干扰：实验台微小震动影响仪器稳定性，人员走动产生的震动传递

4. 理论模型误差

- 柯西公式近似
 - 实际色散关系更复杂，柯西公式为经验近似
 - 仅使用 λ^{-2} 和 λ^{-4} 项，忽略高次项影响
 - 拟合时数据点较少（仅 4 个），影响拟合精度
- 几何光学近似
 - 假设光线为理想直线，忽略衍射效应
 - 忽略玻璃吸收导致的强度变化
 - 表面反射损失未予考虑

本次实验误差主要来源于最小偏向角的主观判断和仪器分辨力限制，通过规范操作和多次测量，已将误差控制在合理范围内（折射率误差约 1%），结果满足教学实验精度要求。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过分光计测量三棱镜顶角与最小偏向角，成功获得汞灯四条特征谱线的折射率。数据表明折射率随波长增大而减小，符合正常色散规律。实验结果与柯西公式拟合良好，验证了棱镜的色散特性。实验过程中分光计调节和最小偏向角判断是影响精度的关键环节。

四、思考题（10 分）

1. 测量时如何识别最小偏向角 $\delta_{\min}$ 的位置？

首先将望远镜对准出射光线，缓慢转动载物台，同时观察谱线的移动方向。开始时谱线向一个方向移动（偏向角减小），继续转动载物台直至谱线移动速度降至零并随即向相反方向移动（偏向角增大）。这一转折点即为最小偏向角位置。此时固定载物台，将望远镜分划板竖线精确对准谱线中心，读取角度值。为提高判断精度，可在转折点附近反复微调，确认谱线确实发生反向移动。

2. 设计一种测量三棱镜折射率的方法。

极限角法（全反射法）：将三棱镜置于分光计载物台上，用单色扩展光源（如钠灯前加毛玻璃）照射棱镜的 AB 面，在 AC 面用望远镜观察。旋转载物台，使光线在 AC 面的入射角逐渐增大，直至视场中出现明暗分界线（全反射临界现象）。保持载物台位置，转动望远镜使分划板竖线对准明暗分界线，读取角度。根据几何关系计算出临界角 i_c ，再利用公式 $n = \frac{1}{\sin i_c}$ 计算折射率。该方法无需测量最小偏向角和顶角，操作简便，尤其适用于对透明液体折射率的测量（需将液体注入空心棱镜）。